

Machete

Modelo ER

Transformación al modelo relacional

OBJETO	COMO CONVERTIR	
Entidad	Crear un esquema con todos los atributos que haya	
Relación 1 a 1		
Relación 1 a N		
Relación 0 a 1		
Relación 0 a N		
Relación N a N		
Relación de una Agregación	Meter todas las claves que figuren, tanto en la entidad fuera de la agregación, como la de las dos entidades medidas en la agregación	
Generalización	Crear un esquema por cada participante, sea padre o hijo. Incluir la clave del padre en los hijos.	
Especialización	Crear un esquema por cada participante, sea padre o hijo. Incluir la clave del padre en los hijos.	

Normalización

Proceder con DFs

1. Primero evaluar si el esquema se encuentra en BCNF

2. Si no se encuentra en BCNF, agarrar una DF no trivial que no sea superclave y particionar
 - a. Tras particionar el esquema en dos, analizar si se perdió información
 - b. Analizar si se perdieron dependencias funcionales en todos los esquemas
 - c. Evaluar si se puede seguir trabajando sobre el esquema entero, o si hay que normalizar hacia 3FN
 - d. Evaluar si el primer esquema se encuentra en BCNF, si no volver al paso 1
 - e. Evaluar si el segundo esquema se encuentra en BCNF, si no volver al paso 1
3. Si se encuentra en BCNF, terminar análisis

Proceder con DMs

1. Primero evaluar si el esquema se encuentra en 4FN
2. Si no se encuentra en 4FN, agarrar alguna DM no trivial y particionar
 - a. Tras particionar el esquema en dos, analizar si siguen quedando DMs, en ese caso volver al paso 1
3. Si se encuentra en 4FN, fijarse si hay proyecciones y terminar análisis

Justificaciones

- **Justificación en el caso de que no se pueda particionar el esquema en orden alguno para evitar que se pierdan DFs** → Análisis de pérdida de DFs por lo menos una vez, y luego explicación larga como hice en el punto 11 de la práctica 2
- **Justificación en el caso de que se invalide una DF al haber otra DF equivalente y decido particionar por esa otra, pero la DF primera no se pierde** → Justificación de la filmina 14 de la explicación práctica 2

Algoritmo de análisis de pérdida

- **Lo que hace el algoritmo es:** agarrar una DF que se quiera ver si se perdió o no, tomar su determinante (X), asignárselo a una variable Res, y por cada partición que exista de la relación R original, hacer primero una intersección

de Res con la partición i, de esta intersección sacar además los atributos derivables (*la clausura*), y volver a hacer una intersección con la partición i. Si la variable Res cambió respecto a antes de haber hecho las intersecciones, entonces iterar sobre las particiones una vez mas.

Res = x

Mientras Res cambia

Para i= 1 _a_ cant_de_particiones_realizadas

$Res = Res \cup ((Res \cap Ri)^+ \cap Ri)$

Donde:

- **X** es el determinante de la dependencia funcional que quiero analizar si se perdió.
 - **Res** es un temporal donde se van guardando los atributos que se pueden recuperar en cada iteración.
 - **Ri** es el conjunto de atributos de la partición representada por Ri
 - **$((Res \cap Ri)^+ \cap Ri)$** , asegura que quedan sólo los atributos que pertenecen a la partición que se está tratando.
- Si luego que termine el análisis, no se llegan a recuperar todos los atributos de la dependencia funcional que sospeché haber perdido, entonces se perdió la DF, y se debe terminar el análisis del BCNF

Algebra Relacional

Operadores y usos

- Selección
- Proyección
- Producto Natural
- Unión
- Intersección

- Diferencia
- División

División

MySQL

UPDATE esq.tabla SET atr=atr WHERE ...

Store Procedure

- DELIMITER //
- CREATE PROCEDURE <nombre> (<parametros>)
- BEGIN
- Para agregar nuevos registros en tablas → INSERT INTO
- Para contar cantidad de tuplas → SELECT Count(*) INTO variable
- DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION ROLLBACK;
- START TRANSACTION ... COMMIT;
- DELETE FROM WHERE
- UPDATE SET WHERE
- END //
- DELIMITER ;

Trigger

- CREATE TRIGGER <nombre>
- { BEFORE o AFTER } { INSERT o UPDATE o DELETE }
- ON <nombre_tabla> FOR EACH ROW
- BEGIN
- ...
- END\$\$
- Cuando el evento disparador es INSERT, se puede usar: NEW.nombreColumna

- Cuando el evento disparador es DELETE, se puede usar: OLD.nombreColumna
- Con UPDATE utilizar OLD y NEW
- Con INSERT NEW
- Con DELETE OLD
- SET NEW.atributo = valor_variable

```
CREATE TRIGGER trg_set_contact_phone BEFORE INSERT ON appointment
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.contact_phone IS NULL THEN
        DECLARE sec_phone VARCHAR(20);

        SELECT secondary_phone INTO sec_phone
        FROM patient
        WHERE patient_id = NEW.patient_id;

        SET NEW.contact_phone = sec_phone;
    END IF;
END$$
```

View

- CREATE VIEW <nombre> AS <consulta>

Visualización de datos

Tipos de Gráficos y sus usos

TIPO	SIRVE PARA	NO USAR CUANDO
Barras	permiten comparar valores numéricos y mostrar variaciones entre categorías	
Líneas	nos permite mostrar la relación de los	

	cambios en los datos en un periodo de tiempo	
Burbujas	nos permite hacer comparaciones de alto nivel entre miembros de un campo	
Dispersión	idóneo para mostrar las correlaciones entre dos variables cuantitativas	
Torta	se utiliza para mostrar cómo unas pocas variables se comparan en porcentaje entre ellas y con el total	- Hay demasiadas categorías. - Existen porcentajes/números similares entre diferentes valores dentro de la dimensión elegida. - Los datos no representan un "todo" uniforme o los porcentajes no llegan al 100 por ciento. - Hay valores negativos o fracciones complejas en el valor de su medida
Treemap	útiles para visualizar una gran cantidad de categorías relacionadas - Valores numéricos distintos - No mostrar valores negativos	- Parece abarrotado de demasiadas categorías y etiquetas. - Tener demasiados valores similares
Mapa	Una visualización que muestra datos en forma de mapa usando diferentes formas y colores para mostrar la relación entre datos y ubicaciones específicas resaltan la conexión	Escala y correlación

	física entre puntos de datos	
Infografía	se utiliza los datos para compartir información, difundirla y generar discusión - una manera simple, pero poderosa de comunicarse - Hacer que un problema complejo sea fácil de entender	